

Departamento de Economía · Universidad de Pamplona

Econometría I

Unidades 5–8 · Problemas de estimación en el modelo clásico

Sadan De la Cruz

Universidad de Pamplona · 2026-II

Agenda

Unidad 5: Multicolinealidad

Unidad 6: Heterocedasticidad

Unidad 7: Autocorrelación

Unidad 8: Error de especificación

Cierre

Cuando los supuestos se quiebran

- ▶ La propiedad MELI de MCO depende de la estructura de $\mathbf{X}$ y del comportamiento de la perturbación.
- ▶ En economías de alta volatilidad como Norte de Santander y el Catatumbo, estos supuestos suelen quebrantarse.
- ▶ Distinguir **pérdida de eficiencia** de **sesgo e inconsistencia** es una competencia imperativa.

Objetivos generales

- ▶ Diagnosticar desviaciones de los supuestos clásicos en contextos de volatilidad fronteriza.
- ▶ Evaluar el impacto de multicolinealidad, heterocedasticidad, autocorrelación y error de especificación.
- ▶ Implementar métodos de corrección robustos para restaurar la fiabilidad de la inferencia.

1. Unidad 5: Multicolinealidad

Naturaleza y tipos (Novales, 1993, cap. 10)

1. **Perfecta:** $Rank(\mathbf{X}) < k$. $(\mathbf{X}'\mathbf{X})$ singular $\Rightarrow \hat{\beta}_{MCO}$ indeterminado.
2. **Imperfecta (alta):** $X_i \approx \sum \lambda_j X_j + v_i$. $(\mathbf{X}'\mathbf{X})$ casi singular $\Rightarrow$ inversa con elementos de magnitud excesiva.

Consecuencias

Insesgado, pero impreciso

Los estimadores permanecen **insesgados**, pero sus varianzas se inflan: errores estándar elevados, estadísticos t reducidos, pese a un R^2 globalmente alto (Novales, 1993, p. 344).

Detección y corrección

- ▶ **Detección:** Factor de Inflación de Varianza (VIF) — más allá de la matriz de correlación simple.
- ▶ **Corrección:** ampliar la muestra, componentes principales. Eliminar variables con precaución extrema (riesgo de sesgo de omisión, Novales p. 358).

Enfoque territorial: palma de aceite en el Catatumbo

Dato hipotético con fines ilustrativos.

Producción (ton)	Hectáreas	Trabajadores
120	50	10
250	105	22
480	200	41

“Multicolinealidad técnica”: superficie y trabajadores crecen en proporciones fijas.

Ejercicio propuesto

En una regresión auxiliar de X_j sobre los demás regresores se obtiene $R_j^2 = 0,98$.
Calcule el VIF y analice sus implicaciones para el p-valor de β_j en la regresión principal.

2. Unidad 6: Heterocedasticidad

Naturaleza y tipos

$$\text{Var}(u_i|X_i) = \sigma_i^2$$

- ▶ La varianza del error depende de la observación i (Novales, 1993, p. 193).
- ▶ Quebranta el supuesto 4 del MCRL (Gujarati, p. 64).
- ▶ Típica en corte transversal: hogares, empresas con disparidades estructurales.

Consecuencias

Síntesis crítica

MCO sigue siendo **INSESGADO** y consistente, pero pierde **eficiencia**: deja de ser MELI/BUE porque $Var(\mathbf{u}) \neq \sigma^2 \mathbf{I}$. Los errores estándar quedan sesgados, invalidando las pruebas t y F (Novales, 1993, p. 196).

Detección y corrección

- ▶ **Detección:** contraste de Breusch-Pagan; prueba de White (no requiere supuestos sobre la forma).
- ▶ **Corrección:** errores estándar robustos de White (HCCME), o Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG).

Enfoque territorial: consumo de los hogares en Cúcuta

$$\text{Consumo}_i = \beta_1 + \beta_2 \text{Ingreso}_i + u_i$$

A mayor ingreso, mayor variabilidad del consumo: los hogares con más ingreso ahorran o consumen bienes de lujo; los de menos ingreso destinan casi todo a bienes básicos.

Ejercicio propuesto

Si en un modelo hipotético de salarios comerciales en Cúcuta el test de White arroja un p-valor de 0.001, ¿por qué sería irresponsable basar una decisión de política salarial en la significancia individual de los coeficientes de MCO?

3. Unidad 7: Autocorrelación

Naturaleza y tipos

$$u_t = \rho u_{t-1} + \epsilon_t \quad (\text{AR}(1))$$

- ▶ Ocurre cuando $E(u_t u_s) \neq 0$ para $t \neq s$.
- ▶ ρ : coeficiente de persistencia; ϵ_t : ruido blanco.
- ▶ Refleja inercia en los ciclos económicos (Novales, 1993, p. 224-225).

Consecuencias

Crítico

MCO permanece **INSESGADO**, pero es ineficiente. Con $\rho > 0$, los errores estándar suelen subestimarse, inflando artificialmente los estadísticos t (Novales, 1993, p. 227).

Detección y corrección

- ▶ **Detección (Durbin-Watson, d):** $d \approx 2$ sin autocorrelación; $d < d_L$ positiva; $d > 4 - d_L$ negativa.
- ▶ **Corrección (Cochrane-Orcutt):** $Y_t^* = Y_t - \rho Y_{t-1}$, $X_t^* = X_t - \rho X_{t-1}$.

Enfoque territorial: precios del carbón exportado

- ▶ Alta persistencia mensual por contratos de largo plazo.
- ▶ Un choque internacional en t impacta los residuos del modelo en $t + 1$: memoria en la serie de tiempo.

Ejercicio propuesto

Dado un modelo hipotético de exportaciones con $d = 0,85$, y valores críticos $d_L = 1,32$, $d_U = 1,45$, determine la presencia de correlación serial. ¿Qué sugiere sobre la “memoria” de los choques externos en la frontera?

4. Unidad 8: Error de especificación

Naturaleza y tipos (Novales, 1993, cap. 3, p. 100)

1. Omisión de variable relevante.
2. Inclusión de variable irrelevante.
3. Forma funcional incorrecta (lineal vs. logarítmica).

Consecuencias

Diferenciación clave

Omitir una variable relevante correlacionada con los regresores $\Rightarrow$ **sesgo e inconsistencia** (no desaparece ni con n grande).

Incluir una irrelevante $\Rightarrow$ mantiene insesgo y consistencia, solo incrementa la varianza (Novales, 1993, p. 100).

Detección y corrección

- ▶ **Detección:** prueba RESET de Ramsey — potencias de los valores ajustados explican parte de $Y \Rightarrow$ variable omitida o no linealidad (Novales, 1993, p. 366).
- ▶ **Corrección:** re-especificar según la teoría económica; formas funcionales alternativas (log-log, semilog).

Enfoque territorial: valor del suelo en Cúcuta

Un modelo que omita “distancia a los puentes internacionales” sufrirá sesgo de variable omitida: la renta comercial está ligada a la dinámica de flujo fronterizo.

Ejercicio propuesto

Si se omite “escolaridad” en una regresión de salarios manufactureros en Cúcuta, y la educación está positivamente correlacionada con experiencia y salario, ¿qué ocurre con la magnitud del coeficiente de “experiencia”? Justifique con el concepto de sesgo de especificación.

5. Cierre

Para llevar

- ▶ **Multicolinealidad:** insesgado, varianzas infladas — problema de precisión.
- ▶ **Heterocedasticidad / Autocorrelación:** insesgado, ineficiente — MELI se pierde, errores estándar inválidos.
- ▶ **Variable omitida (correlacionada):** sesgo e inconsistencia real — no desaparece con n grande.
- ▶ **Variable irrelevante:** insesgado, solo pierde precisión — igual que multicolinealidad en sus efectos.

Referencias

- ▶ Novales Cinca, A. (1993). *Econometría* (2.^a ed.). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U.
- ▶ Gujarati, D. N. (2004). *Econometría* (4.^a ed.). México: McGraw-Hill Interamericana.

Las menciones a DANE, GEIH y Cámara de Comercio son contexto territorial ilustrativo; los datos numéricos asociados son hipotéticos.